电子科技大学

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称 电机拖动（实验部分）

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学

实 验 报 告

学生姓名：刘超然　　学 号：2023060904025　　指导教师：张健

实验地点：主 C2-104　　实验时间：11 月 22 日

一、实验室名称：电力电子与运动控制实验室

二、实验项目名称：直流伺服电动机实验

三、实验学时：4 学时

四、实验原理：

直流伺服电动机主要有两种控制方式，一种是电枢控制，即通过改变电枢电压来实现对转子转速的控制；另一种是磁场控制，即通过改变励磁电压来实现对转子转速的控制（对电磁式直流伺服电动机而言）。

电枢控制的优点是电动机机械特性和调节特性的线性度好，空载损耗小，调速范围广，控制回路电感小，响应迅速；而磁场控制虽然能实现平滑调速，但调速范围不大，一般只是配合电枢控制在额定转速以上进行小范围的弱磁升速。另外，磁场控制有可能出现失磁而飞车的危险，因而较少采用。

实验中电机采用他励直流电动机，分别测试其机械特性、调节特性及电机参数。

五、实验目的：

1、通过实验测出直流伺服电动机的参数 Raref、Ke、KT。

2、掌握直流伺服电动机的机械特性和调节特性的测量方法。

六、实验内容：

1、测直流伺服电动机的电枢电阻。

2、测直流伺服电动机的机械特性 T=f（n）。

3、测直流伺服电动机的调节特性 n=f（Ua）。

4、测空载始动电压。

七、实验器材（设备、元器件）：

控制电机综合实验装置，电源控制屏，实验桌，涡流测功系统，直流电动机，MATLAB 软件

八、实验步骤：

1、用伏安法测直流伺服电动机电枢的直流电阻

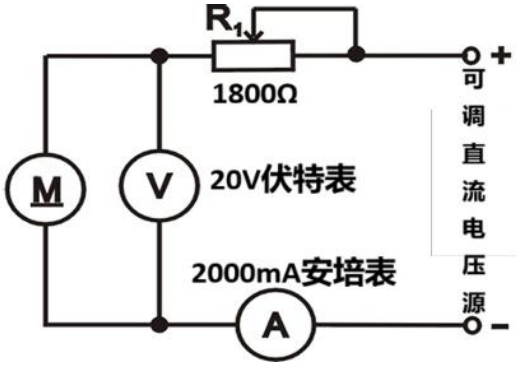


图 1 测电枢绕组直流电阻接线图

(1) 按图 1 接线，电阻 R1 用控制屏上两个 900Ω 电阻串联成 1800Ω 可变电阻，将阻值调至最大位置。

(2) 经检查无误后接通可调直流电源，并调至 220V，调节 R1 使电枢电流达到 0.2A，迅速测量电机电枢两端电压 U 和电流 I，再将电机轴分别旋转三分之一周和三分之二周。同样测量 U、I，记录于表 1 中，取三次的平均值作为实际冷态电阻。

(3) 计算基准工作温度时的电枢电阻由实验直接测得电枢绕组电阻值，此值为实际冷态电阻值，冷态温度为室温，按下式换算到基准工作温度时的电枢绕组电阻值。

$$R_{aref} = R_a \frac{235 + \theta_{ref}}{235 + \theta_a}$$

式中：R_{aref}——换算到基准工作温度时电枢绕组电阻，（Ω）

R_a——电枢绕组的实际冷态电阻，（Ω）

θ_{ref}——基准工作温度，对于 E 级绝缘为 75℃

θ_a——实际冷态时电枢绕组温度，（℃）

2、测量直流伺服电动机的机械特性

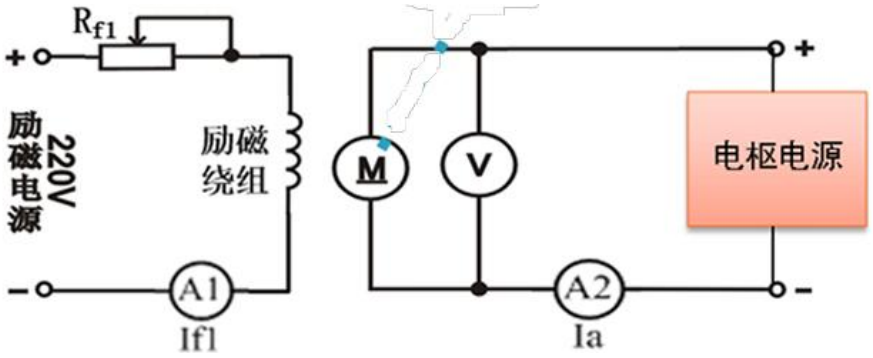


图 2 直流伺服电动机机械特性测量接线图

(1) 按图 2 接线，图中 Rf1 选用屏上 1800Ω 可变电阻, A1、A2 选用毫安表、安培表；

(2) 把 Rf1 调至阻值最小，接通励磁电源；

(3) 接通可调直流电源并调至 220V，调节涡流测功机给电机加载；

(4) 调节 Rf1 阻值，使转速 n=nN=1600r/min 或 1500r/min(请查看电动机铭牌)，电枢电流 Ia=IaN=0.5A 或 0.55A（请查看电动机铭牌），电枢电压 U=UN=220V，此时的励磁电流记为额定励磁电流 IfN。

(5) 保持此额定励磁电流不变，以 0.05A 为步长减小电枢电流，记录转速 n、电枢电流 Ia、转矩 T 数据于表 2 中。

(6) 调节电枢电压为 U=160V，保持电动机励磁电流为 If=IfN，调节涡流测功机使电枢电流 Ia=IaN=0.5A 或 0.55A（请查看电机铭牌），之后以 0.05A 为步长减小电枢电流，记录数据于表 3 中。

(7) 调节电枢电压为 U=110V，保持电动机励磁电流为 If=IfN，调节涡流测功机使电枢电流为 Ia=IaN=0.5A 或者 0.55A（请查看电机铭牌），再以 0.05A 为步长逐渐减载，记录数据于表 4 中。

3、测量直流伺服电动机的调节特性

（1） 按 2 中（1）、（2）、（3）、（4）步骤重新调节电动机，使转速 n=nN=1600r/min 或 1500r/min(请查看电动机铭牌)，电枢电流 Ia=IaN=0.5A 或

0.55A（请查看电动机铭牌），电枢电压 U=UN=220V，此时电机励磁电流为额定励磁电流 IfN，此时输出转矩记为额定转矩 TN。

（2）以 10V 为步长逐渐调低电枢电压，保持励磁电流为额定励磁电流 IfN，保持输出转矩为 TN，测量直流伺服电动机的调节特性 n=f(U),记录数据于表 5 中

4、测量空载始动电压

（1）空载始动电压把电枢电压调至最小，使电机停转即 n=0r/min，将负载调至最小，再慢慢增大电枢电压，使电枢电压从零缓慢上升，直至电机开始连续转动，此时的电压即为空载始动电压。

（2）在额定励磁电流下，正、反向转动各作三次，取其平均值作为该电机始动电压，将数据记录于表 8 中。

（3）正（反）转空载转速的不对称性

$$正(反)转空载转速不对称性 = \frac{正(反)向空载转速 - 平均转速}{平均转速} \times 100\%$$

$$平均转速 = \frac{正向空载转速 - 反向空载转速}{2}$$

注：正（反）转空载转速的不对称性应≤3%

九、实验数据及结果分析：

1. 实验数据

表 1 电枢电阻测量表

序号	U(V)	I(mA)	Ra(Ω)		Raref(Ω)
0 度位置	11.35	200	56.75	56.80	67.72
120 度位置	11.42	200	57.10		
240 度位置	11.31	200	56.55		

表 2 U=UN=220V If=IfN= 95 mA

n(r/min)	1500	1529	1557	1583	1612	1648	1685	1716
Ia(A)	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20
T(N.m)	0.775	0.695	0.615	0.528	0.439	0.345	0.250	0.160

表 3 U=160V If=IfN= 95 mA

n(r/min)	1020	1042	1070	1096	1126	1154	1186	1220
Ia(A)	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20
T(N.m)	0.810	0.726	0.635	0.546	0.455	0.370	0.285	0.180

表 4 U=110V If=IfN= 94 mA

n(r/min)	637.5	662.3	687.0	715.0	740.7	769.3	799.5	830.2
Ia(A)	0.55	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20
T(N.m)	0.815	0.740	0.655	0.567	0.475	0.392	0.293	0.205

表 5 If=IfN= 94 mA T=TN = 0.783 N.m

Ua(V)	220	210	200	190	180	170	160	150
n(r/min)	1500	1423	1353	1259	1180	1110	1033	953.5

表 6 If=IfN= 93 mA T=0.5TN = 0.392 N.m

Ua(V)	220	210	200	190	180	170	160	150
n(r/min)	1618	1529	1443	1367	1294	1210	1129	1054

表 7 If=IfN= 93 mA T=0

Ua(V)	220	210	200	190	180	170	160	150
n(r/min)	1722	1650	1558	1482	1402	1322	1245	1163

表 8 If=IfN= 93 mA T=0

次数	1	2	3	平均
正向 Ua（V）	3.33	3.32	3.36	3.336666667
反向 Ua（V）	-3.35	-3.42	-3.37	-3.38

2.结果分析

（1）求得电机参数：Raref、Ke、KT

直流伺服电动机的电枢电阻:

$$R_{aref} = R_a \frac{235 + \theta_{ref}}{235 + \theta_a} = 56.80 \times \frac{235 + 75}{235 + 25} = 67.72\Omega$$

电势常数：

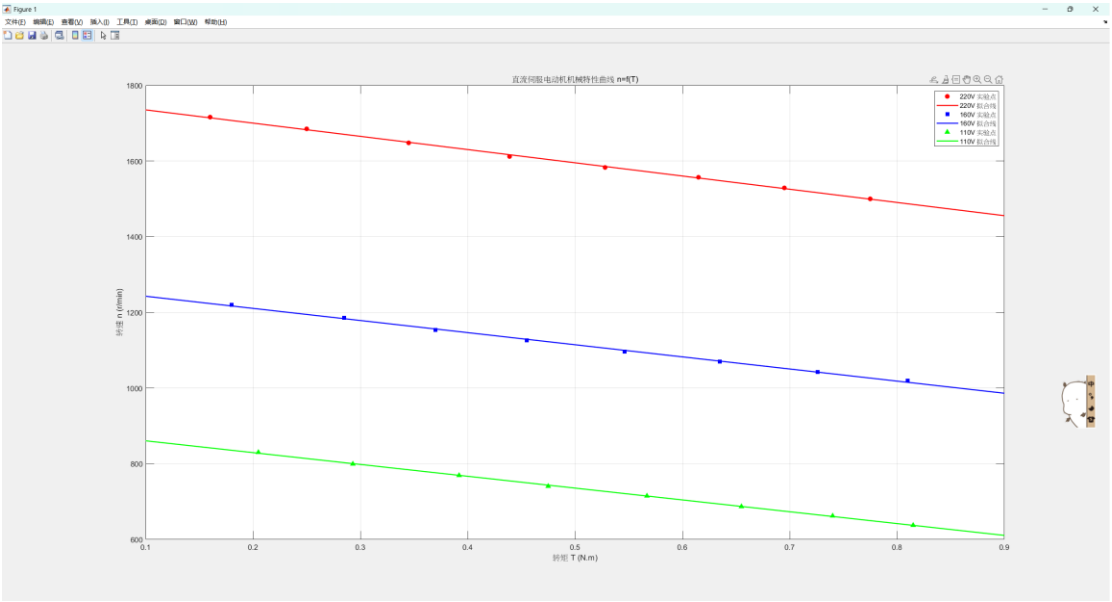
$$K_e = \frac{U_{aN}}{n_0} = \frac{220}{1500} = 0.1467$$

转矩常数：

$$K_T = \frac{30}{\pi} K_e = \frac{30}{\pi} \times 0.1467 = 1.4009$$

（2）直流伺服电动机的三条机械特性和三条调节特性曲线

A. 机械特性曲线

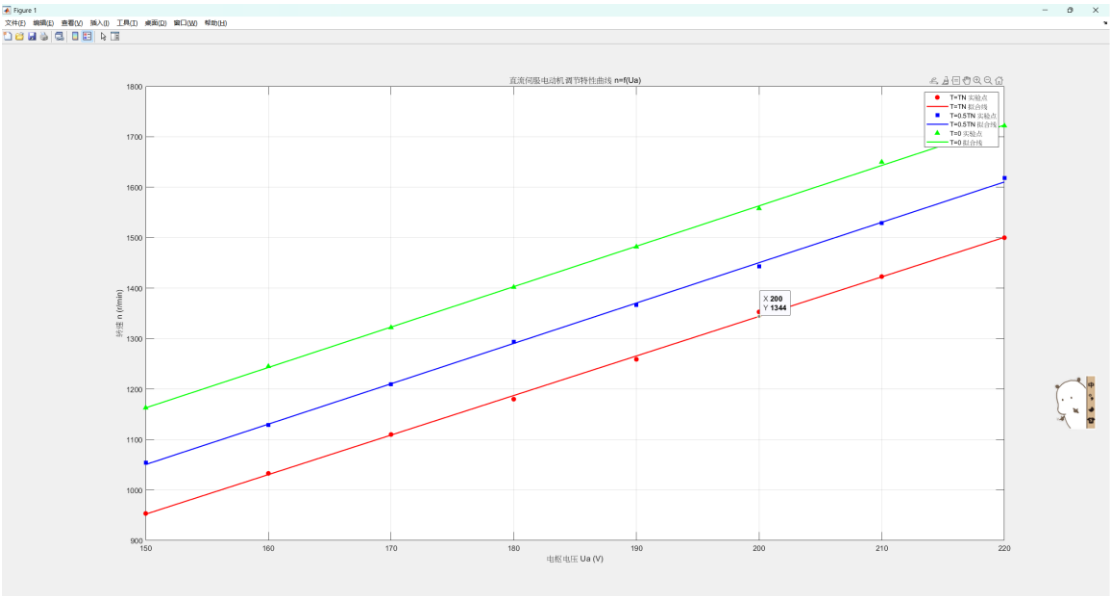



```
命令行窗口
    U=220V 拟合方程: n = -349.41 * T + 1770.03
    U=160V 拟合方程: n = -320.31 * T + 1274.68
    U=110V 拟合方程: n = -312.45 * T + 891.96
fx >>
```

数据分析：根据机械特性曲线图和拟合方程（斜率约为 -310 至 -350 之间），可以发现三条直线基本平行，斜率相近，说明电机在不同电压下的机械特性硬度基本一致。

不同电压下的理想空载转速（截距）随电压降低而线性降低。转速随负载转矩增加而略微下降，呈现出硬机械特性，符合他励直流电动机的理论规律。

B. 调节特性曲线



```
命令行窗口
  T=TN 拟合方程: n = 7.84 * U + -223.50
  T=0.5TN 拟合方程: n = 8.00 * U + -149.50
  T=0 拟合方程: n = 8.01 * U + -38.32
fx >>
```

数据分析：三条调节特性曲线基本平行，表现出良好的线性关系。直线的斜率（电压灵敏度）约为 7.8 到 8.0 r/min·V 左右，这意味着电压每变化 1V，转速变化约 8 转/分。

这验证了直流伺服电动机采用电枢控制时，转速与电枢电压成正比，且调速平滑、响应线性度好。

（3）测量空载始动电压

$$\text{平均转速} = \frac{\text{正向空载转速} - \text{反向空载转速}}{2} = \frac{3.3367 + 3.38}{2} = 3.36$$

$$\text{正向转空载转速不对称性} = \frac{\text{正向空载转速} - \text{平均转速}}{\text{平均转速}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.3367 - 3.36}{3.36} \times 100\% = -0.693\%$$

$$\text{反向转空载转速不对称性} = \frac{\text{反向空载转速} - \text{平均转速}}{\text{平均转速}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.38 - 3.36}{3.36} \times 100\% = -0.595\%$$

数据分析：根据实验数据计算，电机的平均空载始动电压为 3.36V。正向转空载转速的不对称性为-0.693%，反向转空载转速的不对称性为-0.595%。两者绝对值均远小于 3%的技术要求标准。

这表明该实验电机制造工艺良好，磁路结构对称，电刷位置安装准确。

十、实验结论：

1. 参数测定准确：通过伏安法和计算，成功测得直流伺服电动机的电枢电阻 $R_{aref} = 67.72\Omega$ 以及电势常数 $K_e = 0.1467$、转矩常数 $K_T = 1.4009$。

2. 机械特性硬度一致：实验验证了直流伺服电动机具有硬机械特性。在 220V、160V、110V 三种不同电压下，机械特性曲线近似平行，表明电压变化不改变特性的硬度，且空载转速与电压成正比。

3. **调节特性线性度好**：在恒定负载（$T_N, 0.5T_N, 0$）下，转速与电枢电压呈现极佳的线性关系，便于控制系统进行精确调速 [10]。

4. **死区电压小且对称**：始动电压约为 3.36V，正反转不对称性极低（<1%），说明电机静态性能优良，适合正反转伺服控制。

十一、总结及心得体会：

通过本次直流伺服电机实验，我加深了对课堂理论知识的理解：

1. **理论验证**：亲手测绘了机械特性和调节特性曲线，直观地看到了电压、电流与转速之间的线性关系，验证了公式$n = \frac{U - I_a R_a}{K_e \Phi}$的正确性。

2. **技能提升**：熟练掌握了涡流测功机的使用方法，学会了如何通过调节负载和电压来获取稳定的实验数据，同时也掌握了使用 MATLAB 对实验数据进行线性拟合与分析的方法。

3. **严谨性认识**：在测量始动电压时，体会到了细微操作对结果的影响，认识到实验操作规范和数据处理严谨性的重要性。

十二、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. 温度补偿：实验中电阻随温度变化较大，建议在实验台上增加红外测温枪或温度传感器，实时记录绕组温度，以便更精确地修正电阻值。

2. 自动化采集：目前手动记录数据较慢且易产生读数误差，建议引入数据采集卡连接电脑，自动绘制实时特性曲线，提高效率和精度。

思考题

1、转矩常数 KT 的计算现采用$K_T = \frac{30}{\pi} K_e$，而没有采用公式 $K_T = \frac{T_k \times R_a}{U_a}$ 来求取，这是为什么。用这两种方法所得之值是否相同，有差别时其原因是什么？

答：原因：$K_T = \frac{30}{\pi} K_e$是基于电磁感应定律和电磁力定律推导出的理论关系，在单位统一的前提下，它是严格成立的数学关系，不受实验测量误差的影响。后者依赖于具体的负载点测量数据，容易引入偶然误差。

差异分析：两种方法所得数值通常会有细微差别。主要原因包括：

1. 测量误差：转矩仪和电流表的读数存在误差。

2. 损耗未计入：直接用输出转矩计算时，忽略了电机内部的空载转矩（机械

摩擦和铁耗），导致计算出的电磁转矩偏小。

3. 电枢反应：负载较大时，电枢反应可能导致气隙磁场发生畸变，影响常数的稳定性。

2、若直流伺服电动机正（反）转速有差别，试分析其原因？

答：正反转速出现差别（不对称）的主要原因通常包括：

1. 电刷位置偏差：电刷没有严格安装在几何中性线上，导致正反转时换向元件内的感应电动势不同，产生附加电流和转矩。

2. 磁路不对称：制造过程中定子磁极加工或装配存在公差，导致主磁通在空间分布上不完全对称。

3. 机械摩擦差异：轴承或电刷与换向器接触面的摩擦力在正反两个方向上不一致。

报告评分：

指导教师签字：